

实验二：低噪声放大器

一、实验目的

1. 深入理解低噪声放大器的工作原理、功能、作用和性能指标。
2. 学习使用频谱分析仪的工作原理和使用办法。
3. 掌握低噪声放大器性能指标的测试方法。

二、实验预习

1. 在低噪声放大器 (LNA) 的设计中，关于输入匹配网络的作用，以下哪项描述最准确地解释了为何需要在噪声匹配和共轭匹配之间进行折衷？

因为微波晶体的最佳噪声匹配点与输入端共轭匹配点通常不一致，无法同时实现最小噪声系数和最大功率增益。

2. 使用返回损失桥 (Return Loss Bridge) 测量低噪声放大器输入阻抗匹配时，为何需要先进行开路校准？

为了记录全反射信号的大小以及测试系统中电缆、接头和桥本身的误差，以便在后续测量中自动修正这些影响。

3. 在两级低噪声放大器的级间匹配设计中，为何通常要求第一级输出和第二级输入均匹配到 50 欧姆？

为了尽可能减小信号在级间传输过程中的功率损失，实现高效的功率传递。

4. 关于低噪声放大器中频谱分析仪的 RBW (分辨率带宽) 与 VBW (视频带宽) 的区别，以下哪项理解是正确的？

RBW 决定频率分辨能力，即能区分两个相邻频率信号的能力；VBW 是对检

波后信号进行低通滤波，影响显示迹线的平滑程度。

5. 在低噪声放大器稳定性设计中，采用共射共基（或共源共栅）组合连接的主要目的是什么？

利用反向传输路径的抵消来改善放大器的隔离度和稳定性，抑制由极间电容 C_{μ} 引起的反馈。

6. 在测量低噪声放大器的输入返回损耗时，使用返回损失桥（Return Loss Bridge）进行校准的目的是什么？

测量和记录全反射信号的大小以及测试系统中电缆、接头和桥本身的误差，以便后续测量时自动修正这些影响。

7. 若要设计一个工作频率为 1.95 GHz 的低噪声放大器，并希望其具有良好的低频稳定性，应采用何种输入匹配网络结构及其原因是什么？

采用 Π 型高通匹配网络，限制放大器在较低频段的增益，从而提高低频稳定性，同时实现阻抗匹配和直流隔离。

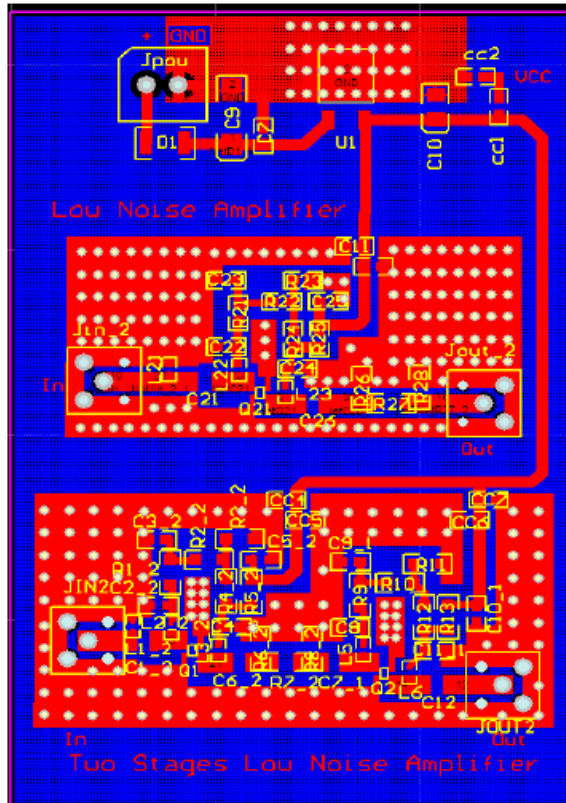
三、实验仪器

数字示波器	TDS210 0~60MHz	1 台
频谱分析仪	GSP-827 0~2.7GHz	1 台
直流稳压电源	SS3323 0~30V	1 台
实验电路板	自制	1 块

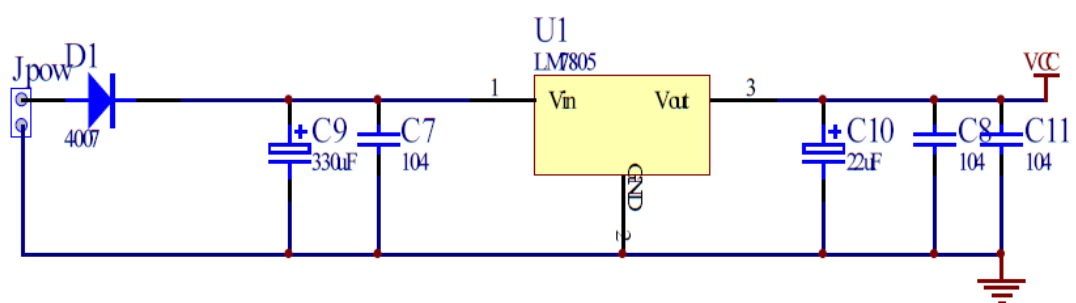
在实验中要尤其注意频谱分析仪追踪源的归一化设置。

四、实验电路

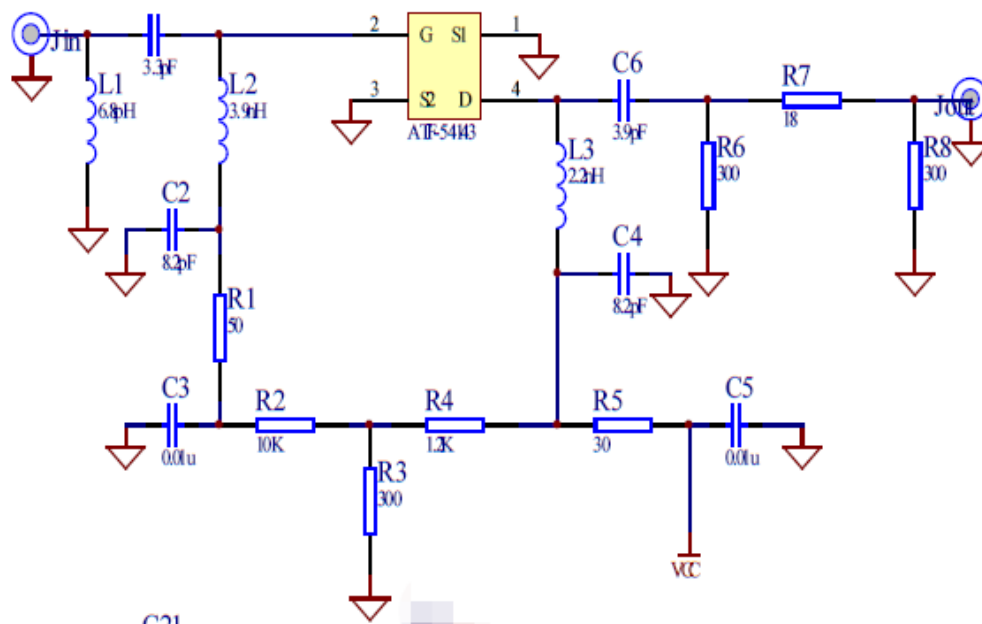
PCB 实验板：



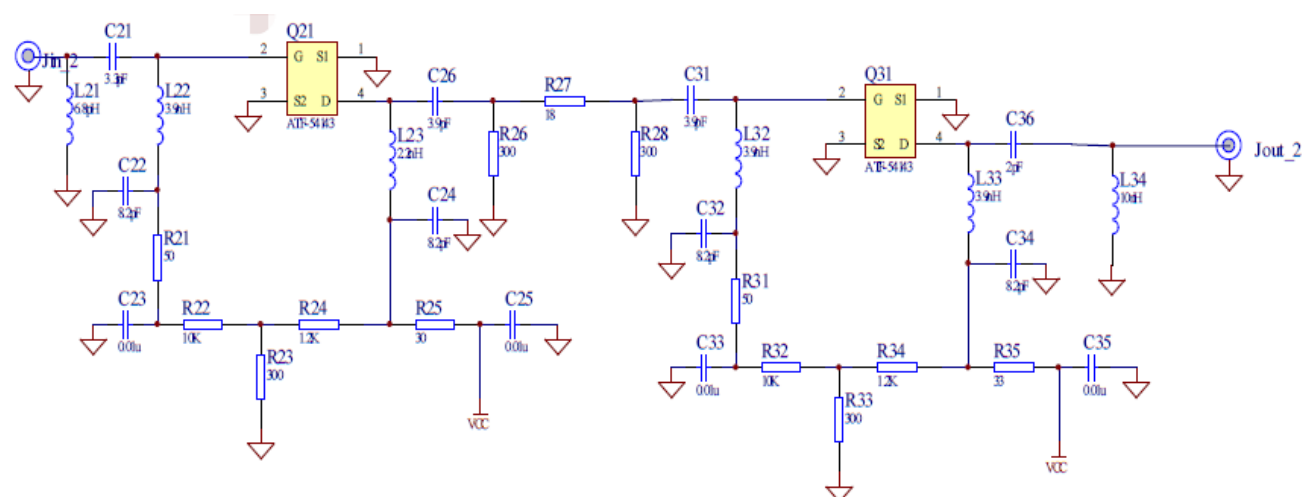
供电电路：



一级放大电路：



二级放大电路：



五、实验原理与步骤

1. 阻抗匹配测量：

在设计低噪声放大器时须着重于输入匹配网络的设计，以便求得有较低的噪声系数及较佳的输入返回损耗，因此设计低噪声放大器之首要重点为同时对最佳信号源反射系数与 S_{11} 取得匹配，因此在电路设计上我们可以使用共射极电感串

联反馈电路架构。

射频电路的阻抗匹配测量和低频电路的阻抗测量完全不同。射频电路是通过测量反射信号的大小来衡量阻抗匹配情况，一般是测开路时的全反射信号电平和接通负载时的反射信号电平之比，即反射损耗，反射损耗越大说明阻抗越匹配。

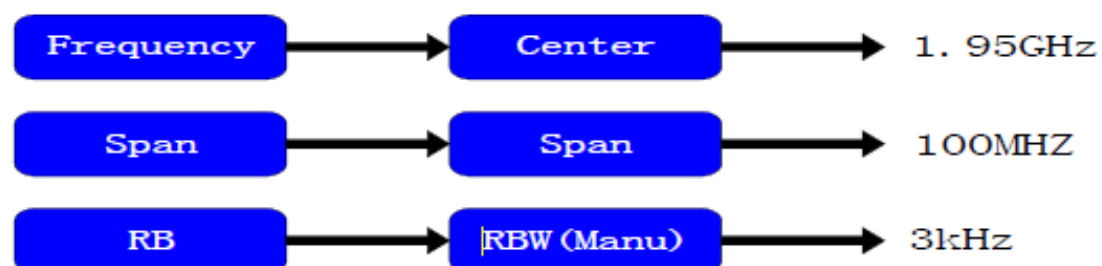
用频谱分析仪测量输入阻抗匹配情况时需要一个返回损失桥（Bridge）配合工作，返回损失桥的作用是将跟踪信号发生器 TG（频谱分析仪自带的）输出的正向传输信号和由放大器反射的反向传输信号分离开，由同轴电缆将反射信号送到频谱分析仪测量电平的大小。

测量时应先将开路时的全反射信号校准到一个合适的电平值，校准的过程实际上测量和记录了全反射信号的大小以及返回损失桥、电缆、接头的误差，当接入放大器后的反射信号幅度会由仪器利用已有记录自动修正返回损失桥、电缆、接头的影响，提高测量精度。

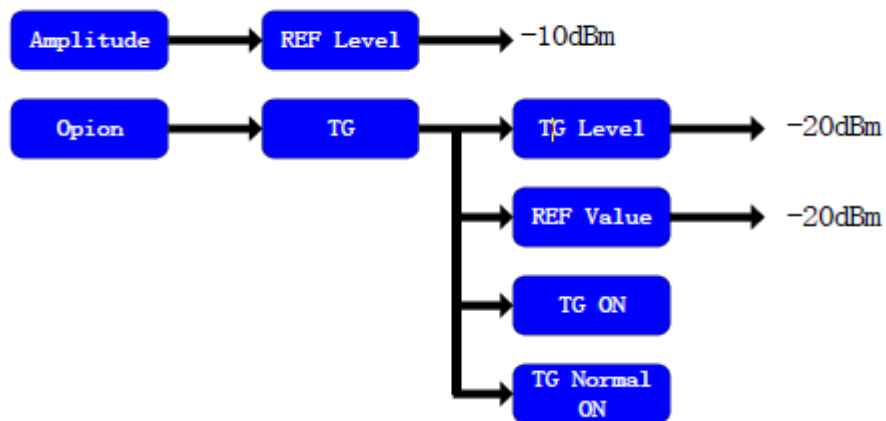
测量步骤：

1): 将 Bridge 的射频信号输入端口接至频谱分析仪之 TG 输出端；将 Bridge 之反射信号输出端口利用 RF Cable 连接至频谱分析仪之 RF 输入端；将 Bridge 的射频信号输入端口接上两头为 SMA 的电缆，电缆另一头是开路的。

2): 将频谱分析仪的中心频率、测量范围、分辨率频宽 (RBW)依下图分别设定为 1.95GHz、100 MHz、3kHz。



3): 依下图所示之按键步骤启动频谱分析之 TG (Tracking Generator) 功能 (在 OPTION 中), 校正频谱分析仪。

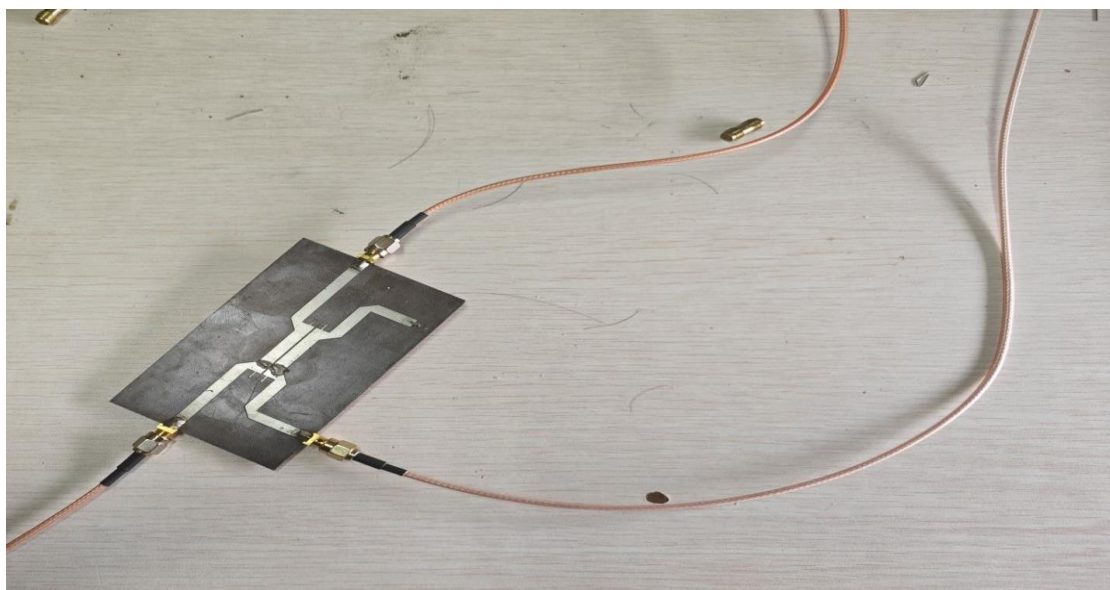


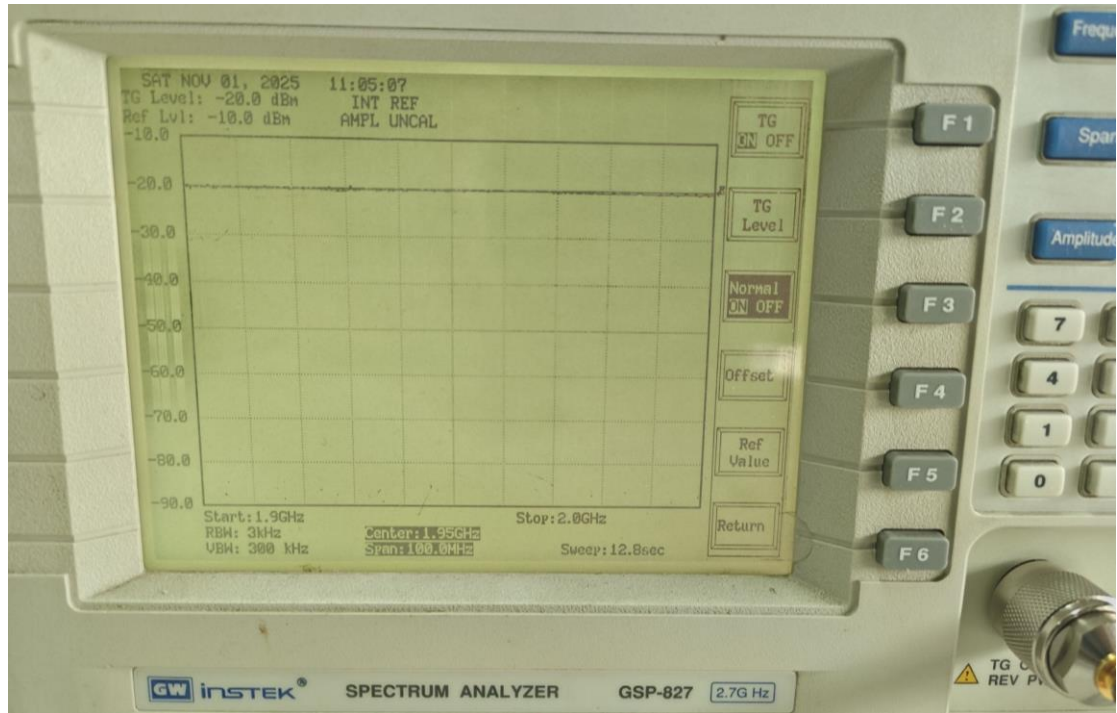
4): 在被测放大器的输出端接上负载终端, 将连接于 Bridge 的 RF 输出端的 RF Cable 接于被测电路的输入端来量测其输入返回损耗, 记录图形。判读对应 1.92GHz、1.95GHz、1.98GHz 频率点的反射损耗。

5): 用同样方法测量两级放大器。

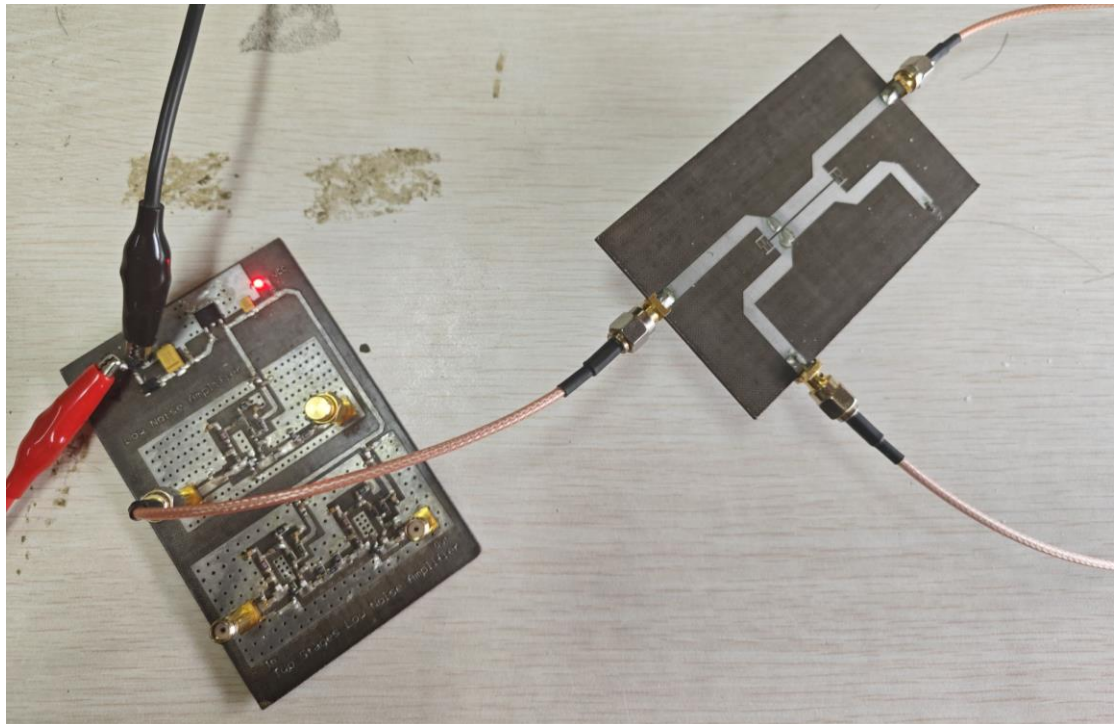
测量结果:

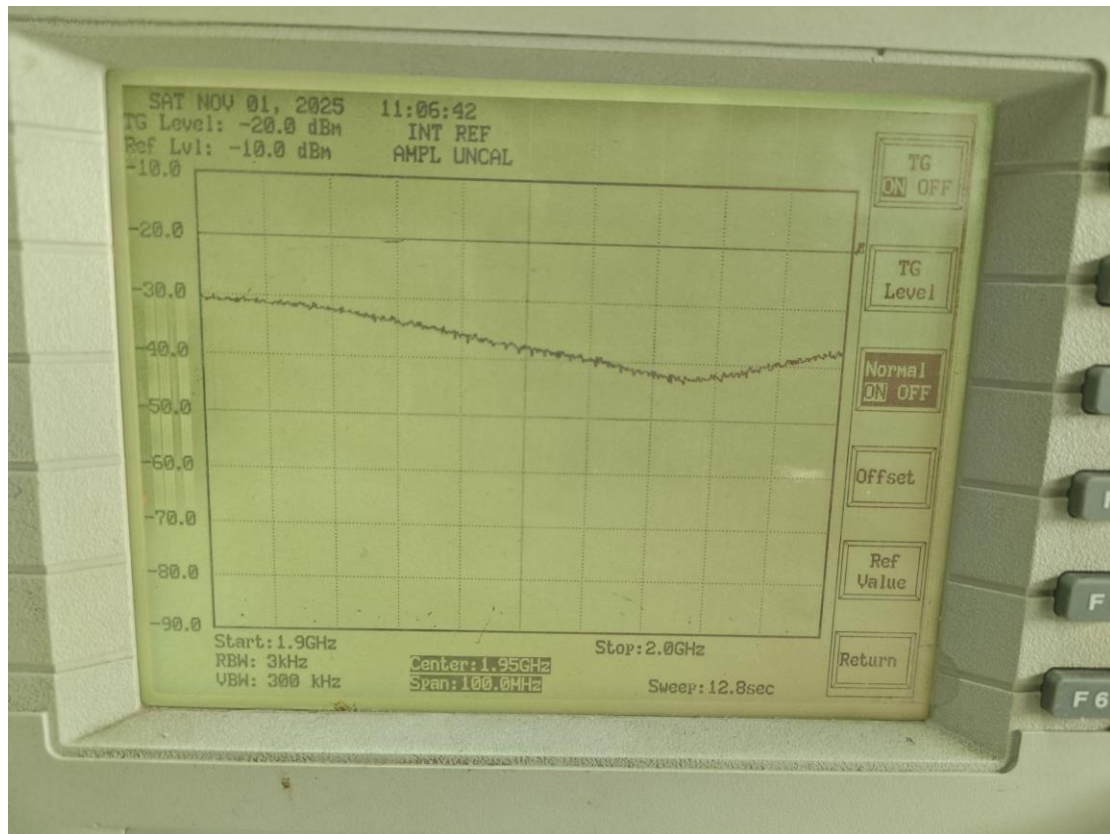
测量空载反射损耗归一化插入损耗:



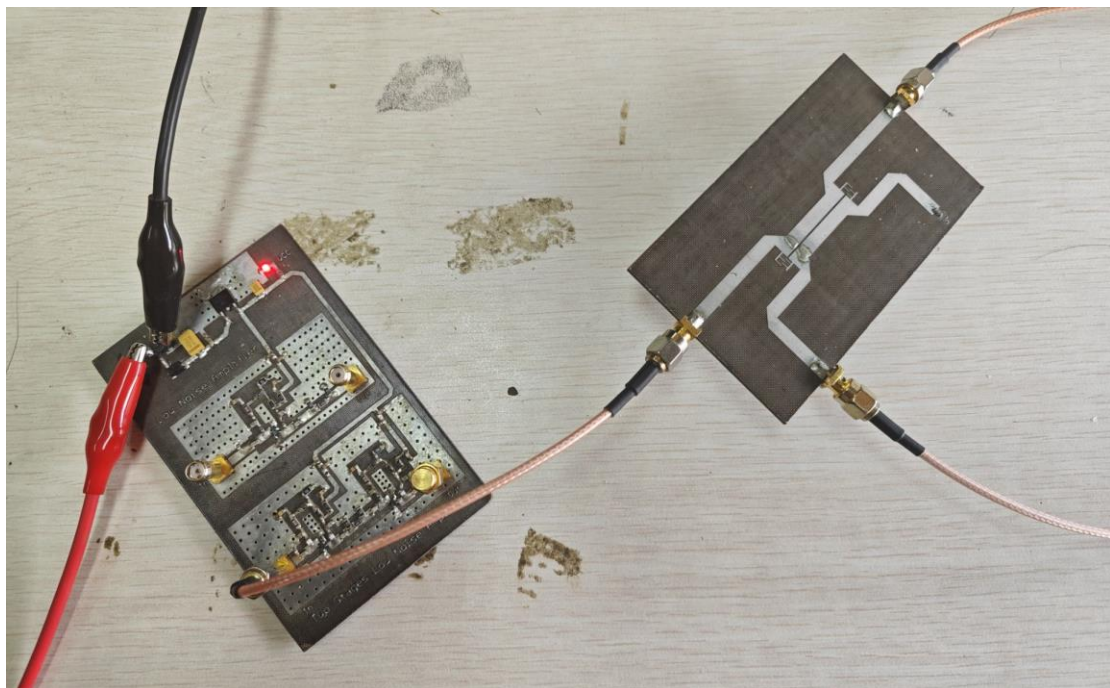


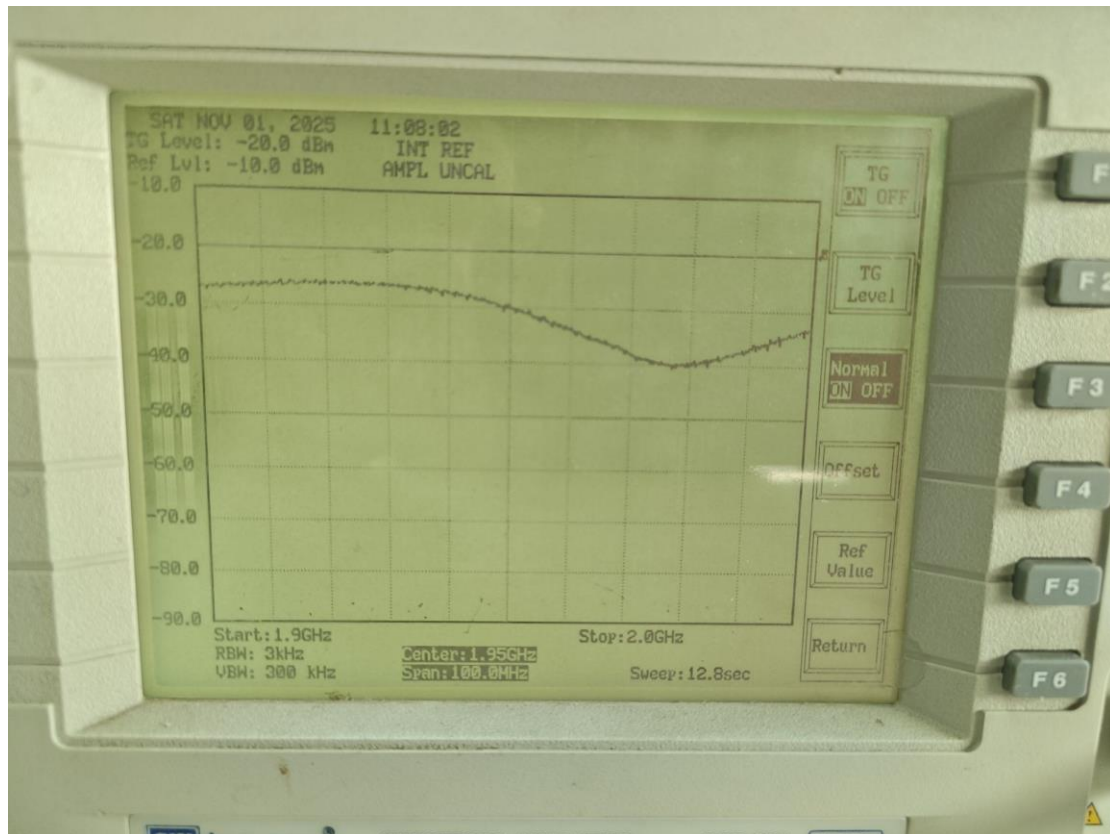
测量单级放大器反射损耗归一化插入损耗:





测量两级放大器反射损耗归一化插入损耗:





2. 放大器增益与频率特性测量：

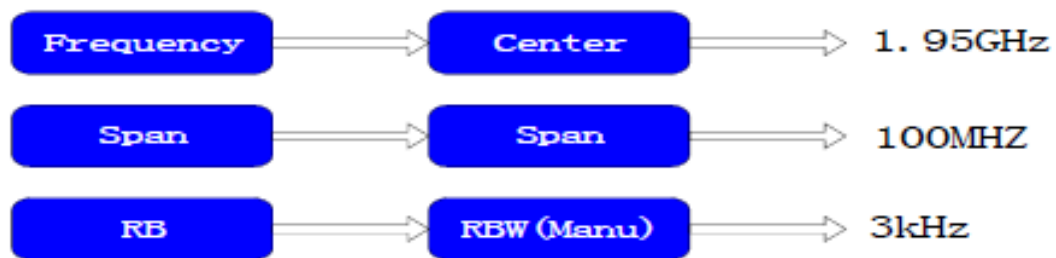
频谱分析仪中内置了一个跟踪信号发生器，该信号发生器的输出幅度经设定后保持不变，频率则由 start 频率线性的变到 stop 频率，测量时该信号被加到放大器的输入端，放大器的输出信号接到频谱分析仪的输入端测量幅度，仪器自动记录每个频点的幅度并换算成增益在屏幕上显示出来即为幅频特性曲线。

接入放大器之前要先对跟踪信号进行校准，即先将跟踪信号的输出接到射频输入口，将跟踪信号校准到一个合适的电平值，校准的过程实际上测量和记录了跟踪信号的大小以及返回损失桥、电缆、接头的误差，当接入放大器输出信号时，幅度会由仪器利用已有记录自动修正返回损失桥、电缆、接头的影响，提高测量精度。

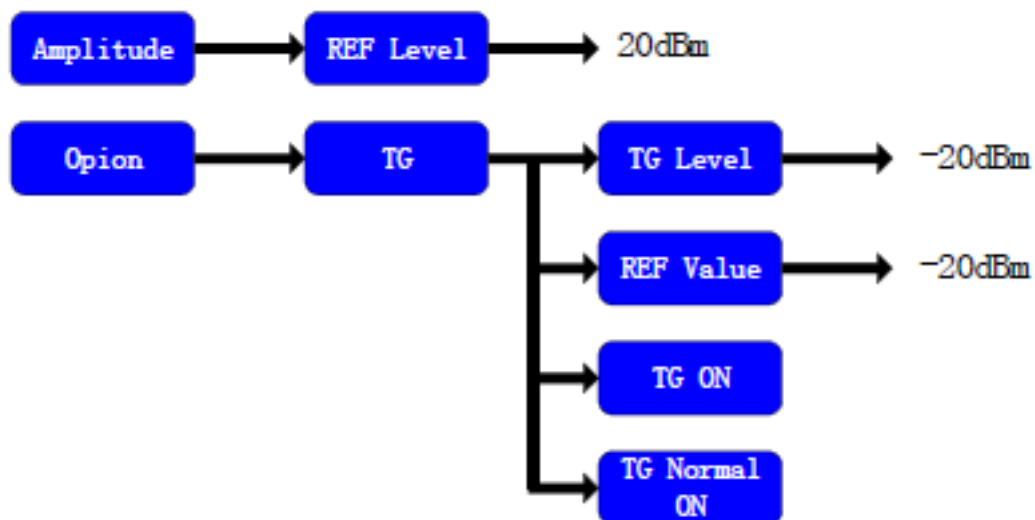
测量步骤：

1): 将频谱分析仪的 TG 输出端与 RF 输入端分别藉由一个母对母的 SMA-to-SMA 转接头接上一条 RF Cable。

2): 将频谱分析仪之中心频率、量测范围、与分辨率频宽 (RBW) 依下图所示之按键步骤将其分别设定为 1.95GHz、100MHz、3 kHz。



3): 将连接于 TG 的 RF Cable 与连接于 RF 输入埠的 RF Cable 串接起来，然后依下图所示之按键步骤启动频谱分析之 TG (Tracking Generator) 功能，校正频谱分析仪。

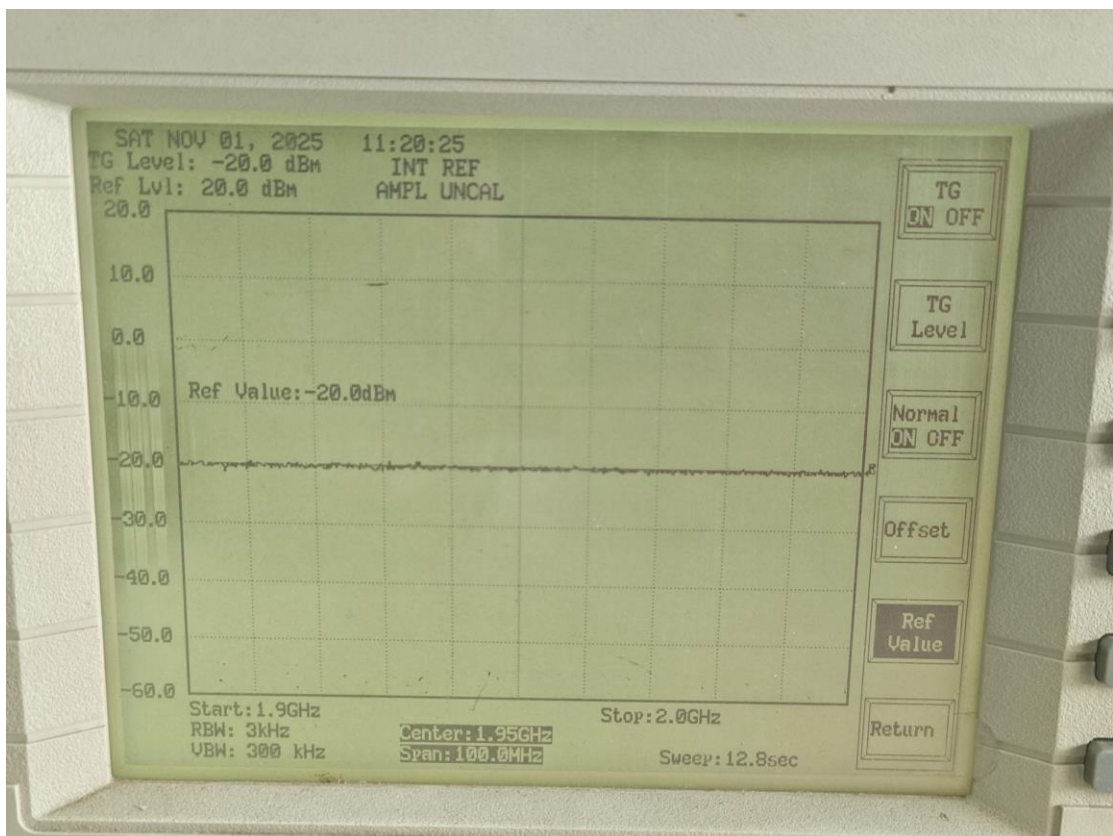
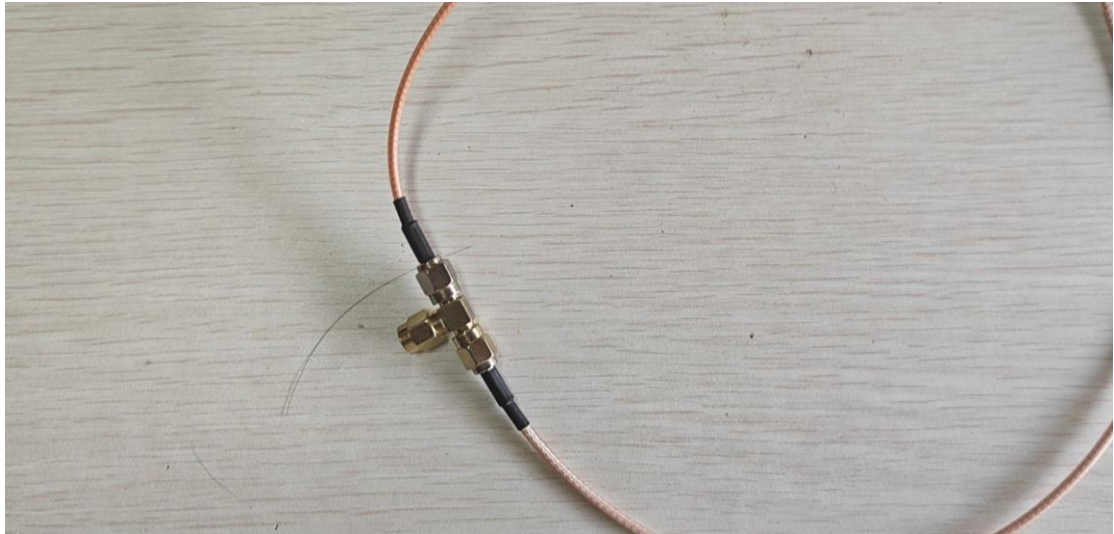


4): 将连接于 TG 的 RF Cable 接于被测电路的输入端，而连接于 RF 输入端的 RF Cable 接于被测电路的输出端来测量放大器的增益和频率特性曲线，记录图形，判读对应 1.92GHz、1.95GHz、1.98GHz 频率点的增益。

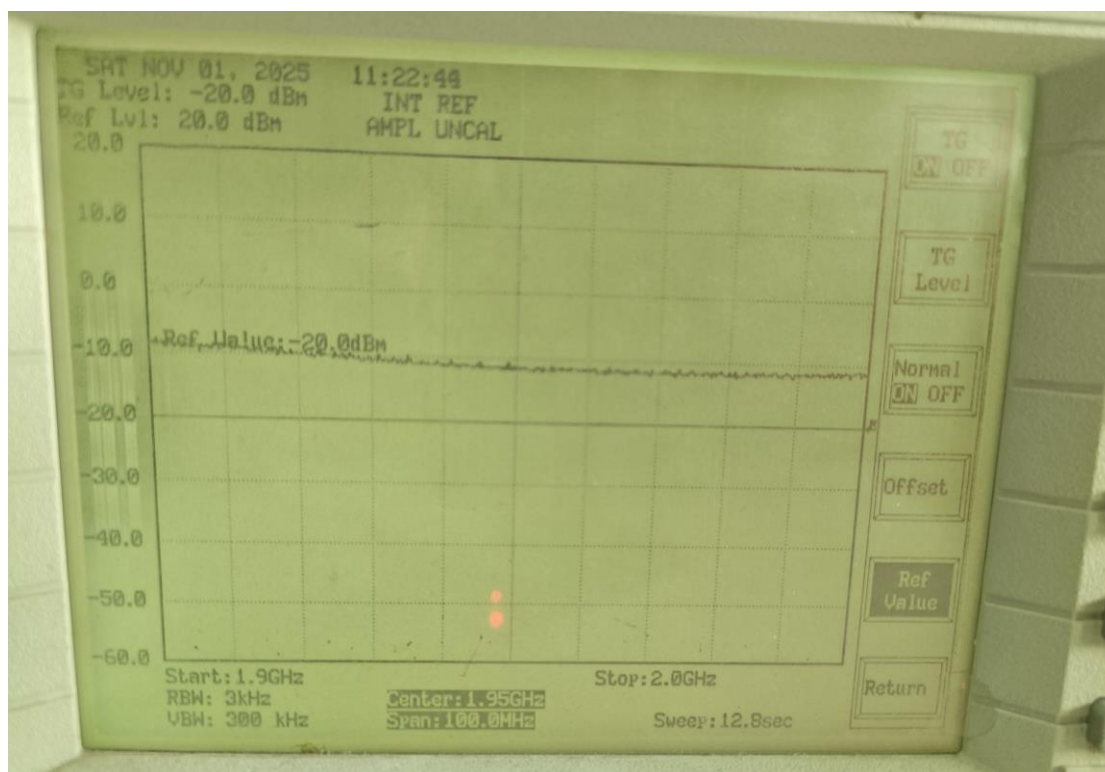
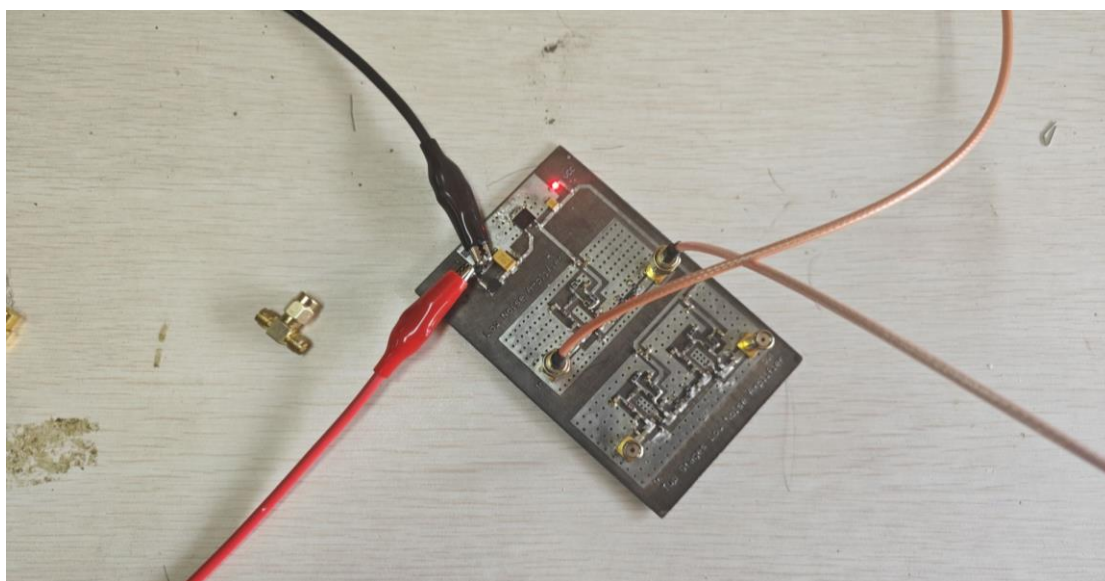
5): 用同样方法测量两级放大器。

测量结果：

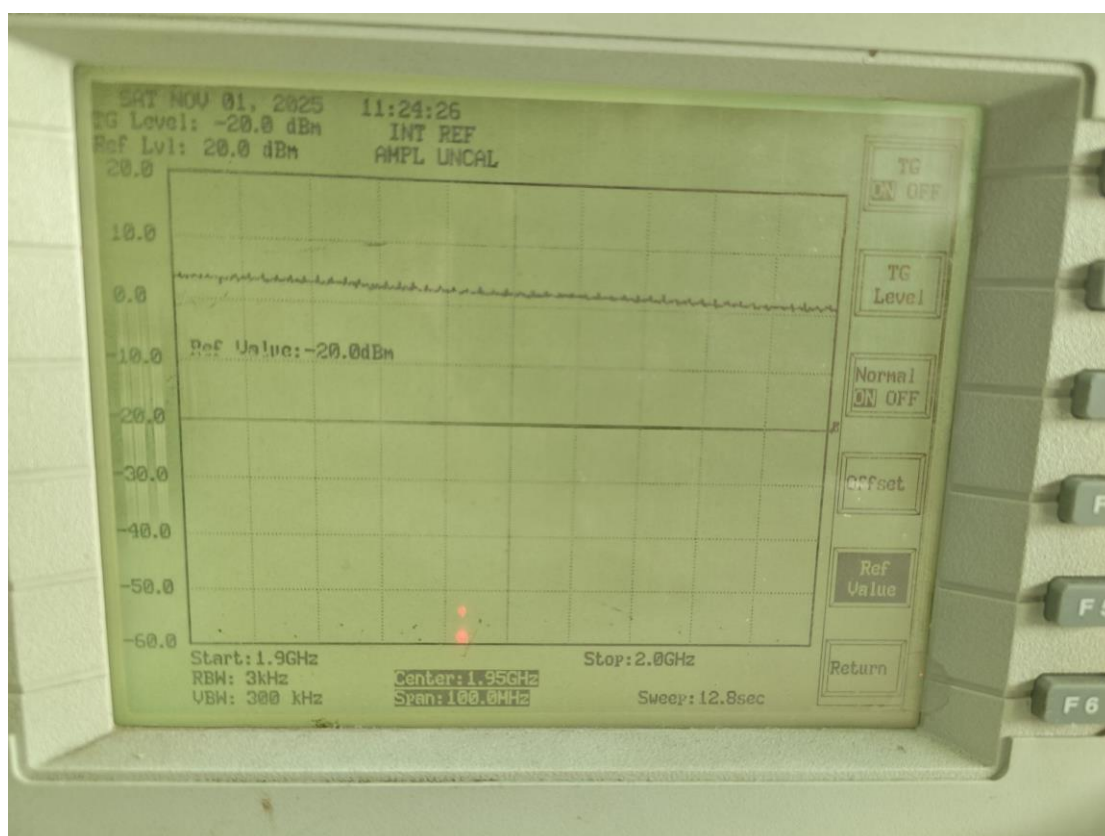
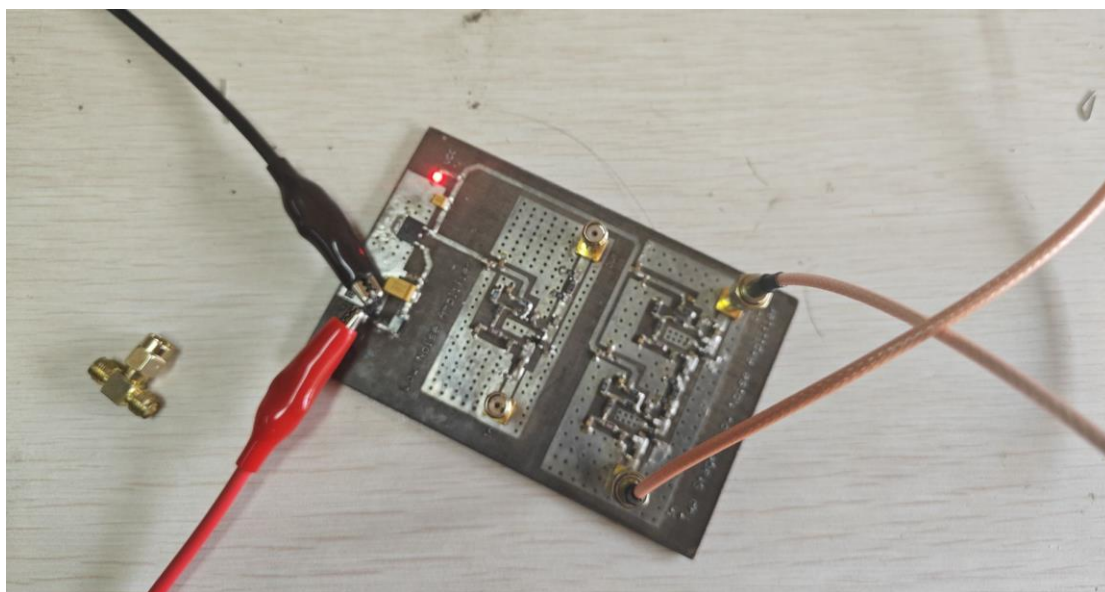
频谱分析仪校准：



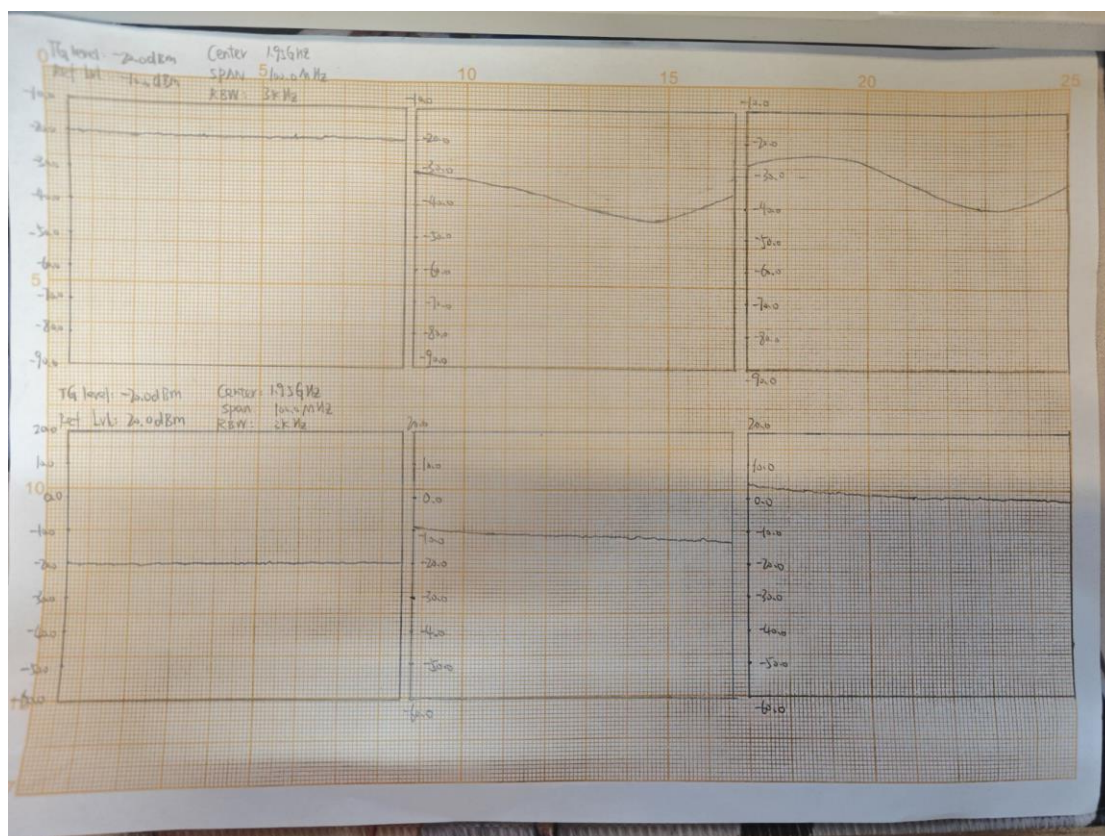
一级放大器增益测量：



两级放大器增益测量：



坐标纸绘图：



六、结果分析

1. 返回损耗测量结果:

返回损耗值反映了放大器输入端的阻抗匹配程度，返回损耗越大，表示反射信号越小，匹配效果越好。

从测量图像中提取的数据显示，在频率 1.92 GHz 处，单级放大器的返回损耗约为 -12 dB，两级放大器的返回损耗约为 -6 dB。在频率 1.95 GHz 处，单级放大器的返回损耗约为 -18 dB，两级放大器的返回损耗约为 -10 dB。在频率 1.98 GHz 处，单级放大器的返回损耗约为 -22 dB，两级放大器的返回损耗约为 -20 dB。这表明放大器的输入匹配网络在设计频率点附近实现了更好的匹配，减少了信号反射。

2. 增益与频率特性分析:

在频率 1.92 GHz 处，单级放大器的增益约为 10dB，两级放大器的增益约为 23dB。在频率 1.95 GHz 处，单级放大器的增益约为 9dB，两级放大器的增益约为 22dB。在频率 1.98 GHz 处，单级放大器的增益约为 9dB，两级放大器的增益约为 21dB。

七、思考题

1. 请说明频谱分析仪中在 Amplitude 设置下“ref level”与 TG 功能下的“TG level”以及 TG 下的“ref level”之间的联系与区别。

Ref Level 设置的是参考电平，是指频谱图最上方显示的电平值。TG 是一种跟踪源，TG level 就是指输出的跟踪信号的电平，而 TG 下的 ref level 是指利用 TG 功能进行归一化，将信号归一化到多高的电平值。

2. 解释频谱分析仪中的 RBW 与 VBW 的区别。

RBW 是指频谱分析仪内部中频滤波器的 3db 带宽，直接表示了分辨两个频率信号间隔的能力。RBW 越小，能分辨的信号频率间隔也就越小。

VBW 是指频谱分析仪内部视频滤波器的带宽，用于平滑显示频谱图形，通过平滑滤波消除噪声和杂散信号的干扰，使信号更易于观察和分析。

3. 放大器输入端的返回损耗测量有何意义？

返回损耗值是一个重要的指标，我们可以根据返回损耗评判电路性能，判断阻抗匹配情况进而优化电路设计。返回损耗值过高可能导致信号衰减和干扰等问题，从而影响通信质量。

4. 放大器在不同频率点的增益是否相同？频带宽度是如何定义的？

放大器在不同频率点的增益是不同的。频带宽度是指增益下降到中心频率放

大增益 3db 处的频率间隔。

5. 射频滤波器在电路中通常放置在低噪声放大器 (LNA) 的前端还是后端？两种方案的利弊分别是什么？常见的射频滤波器种类及其特点有哪些？

射频滤波器在电路中通常放置在低噪声放大器还是后端。一般情况下天线接收的大部分是比较微小的信号，直接进行滤波要求精度更高。而且先进行滤波，等到信号放大时又会将残留噪声放大。先进性放大再进行滤波，对信号可以起到一定保护作用。

常见的射频滤波器比如 LC 滤波器和陶瓷滤波器等。

LC 滤波器由电感和电容等集总参数元件组成的谐振电路。利用电感和电容在不同频率下呈现的阻抗特性来实现滤波。理论上可以实现任何频率响应（低通、高通、带通、带阻）。在低频和不高的工作频率下，元件成本较低。但品质因数 Q 值不高，插入损耗较大，频率选择性较差。高频性能受限较大。

陶瓷滤波器利用电磁波在高介电常数陶瓷材料中传播时形成的谐振。陶瓷谐振器可以有很高的 Q 值。插入损耗小，频率选择性好。通过选择不同的陶瓷材料，可以实现很低或可控的温度系数，但成本较高。